高中化学 OpenSciEd 高中 · C.1 地球系统中的热力学

反馈回路怎样影响地球

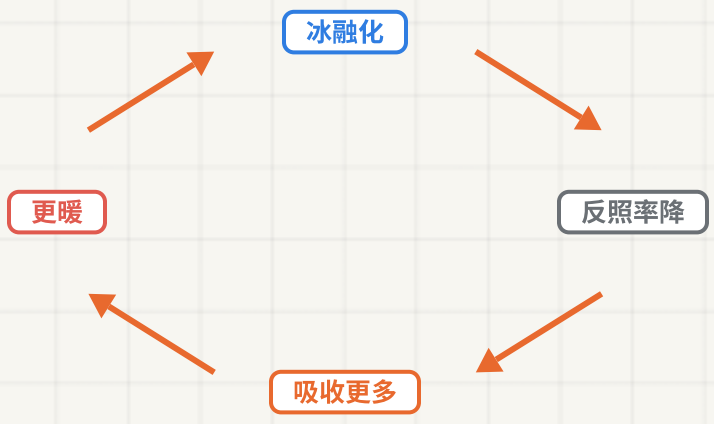
第7课 反馈回路

（反馈回路怎样影响地球系统？ · 整合）

01

现象

地球系统的很多变化，比如冰融化加剧变暖、冻土释放 CO2 加快变暖，都来自反馈回路

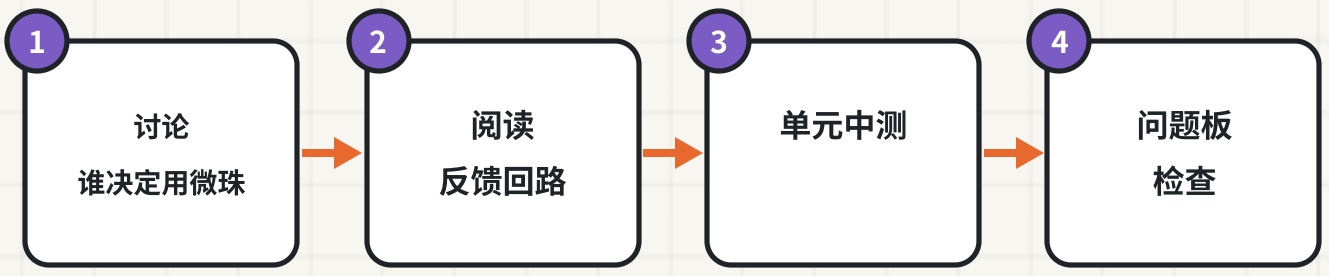


↓

02

阅读讨论

教材活动：讨论谁应该决定是否用微珠减缓极地冰融化；阅读反馈回路；完成简短的单元中测，查看驱动问题板



↓

03

得出结论

地球大气和地表因生物变化而大幅改变，这些系统的变化又以反馈回路影响生物；正反馈的结果加强原来的原因、推动更多变化；负反馈的结果抵消原因、限制影响

正反馈	负反馈
结果加强原因	结果抵消原因
推动更多变化	限制影响

这一课弄明白

- **正反馈** · 越变越多
- **负反馈** · 趋于稳定
- **拓展** · 找生活中的反馈
- **安全** · 讨论尊重各方

教材来源：OpenSciEd C.1 Thermodynamics in Earth’s Systems 第7课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）